



Rapport du projet Application desktop : Recherche opérationnelle

Réalisé par RAJEB HIBA

Département : Génie Electrique

Encadrante : Dr. EL MKHALET MOUNA

Remerciements :

- Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au **Dr.Mouna EL MKHALET** encadrante pédagogique, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son soutien constant tout au long de ce projet. Son expertise et ses encouragements ont été déterminants pour la réussite de ce travail.

Optimisation du Réseau Électrique au Maroc à l'aide des Algorithmes de Recherche Opérationnelle

Introduction :

Le secteur électrique constitue l'un des piliers du développement économique et social. Au Maroc, l'augmentation de la demande énergétique, l'extension du réseau électrique et l'intégration des énergies renouvelables nécessitent l'utilisation de méthodes efficaces pour optimiser la distribution de l'énergie.

L'optimisation du réseau électrique consiste à assurer un acheminement fiable de l'électricité tout en réduisant les coûts de transport, les pertes énergétiques et les temps d'intervention. Dans ce contexte, les algorithmes de recherche opérationnelle jouent un rôle essentiel. Ils permettent de modéliser le réseau sous forme de graphe et de rechercher automatiquement les solutions optimales.

L'objectif de ce projet est d'étudier l'apport des algorithmes de graphes dans l'optimisation du réseau électrique marocain et de développer une application Desktop capable d'implémenter ces algorithmes pour analyser différents scénarios.

Présentation de l'application :

Dans le cadre du projet intitulé « **Optimisation du Réseau Électrique au Maroc** », une application graphique a été développée afin de simuler

et d'analyser les différents problèmes d'optimisation rencontrés dans les réseaux électriques. Cette application constitue un outil pédagogique permettant de mettre en œuvre plusieurs algorithmes de **Recherche Opérationnelle** et de **Théorie des Graphes** dans un contexte réel inspiré du réseau électrique marocain.

L'application représente un ensemble de villes marocaines interconnectées par des lignes électriques caractérisées par des distances et des coûts de transport d'énergie. À partir de cette modélisation, l'utilisateur peut appliquer différents algorithmes afin d'étudier plusieurs aspects de l'optimisation du réseau.

L'interface utilisateur offre un tableau de bord permettant de visualiser les caractéristiques générales du réseau telles que le nombre de villes, le nombre de liaisons, la distance totale du réseau ainsi que son coût global. Elle permet également d'exécuter les différents algorithmes et d'afficher graphiquement les résultats obtenus.

Chapitre 1 : Importance des Algorithmes en Génie Électrique

Un algorithme est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème donné. Dans le domaine du génie électrique, les algorithmes sont devenus indispensables pour analyser les réseaux, optimiser les ressources et améliorer les performances des systèmes électriques.

Les réseaux électriques modernes sont composés de nombreuses centrales, postes de transformation et lignes de transport. La gestion manuelle de ces infrastructures est difficile en raison de leur complexité. Les algorithmes permettent alors d'automatiser les calculs et d'obtenir rapidement des solutions fiables.

Dans le cadre de cette application, plusieurs algorithmes ont été utilisés afin de résoudre des problèmes réels rencontrés dans les réseaux électriques.

Dijkstra et Bellman-Ford

Ces algorithmes permettent de déterminer les chemins optimaux entre différentes villes ou postes électriques. Leur utilisation contribue à :

- Réduire les distances de transport de l'énergie ;
- Diminuer les pertes électriques dans les lignes ;
- Améliorer la qualité de service du réseau ;
- Faciliter le choix des itinéraires les plus efficaces.

Prim et Kruskal

Les algorithmes de Prim et Kruskal permettent de construire un **Arbre Couvrant Minimal (ACM)** reliant tous les nœuds du réseau avec un coût minimal.

Leur importance en génie électrique réside dans :

- La conception économique des réseaux électriques ;
- La réduction du coût des infrastructures ;
- L'optimisation de l'implantation des lignes électriques ;
- L'amélioration de la rentabilité des projets d'électrification.

Méthode du Coin Nord-Ouest

Cette méthode est utilisée pour résoudre les problèmes de transport en fournissant une solution initiale de répartition.

Dans le domaine électrique, elle permet :

- De répartir l'énergie produite vers les zones de consommation ;
- D'équilibrer l'offre et la demande ;
- D'organiser efficacement les flux énergétiques.

Méthode du Simplexe

Le Simplexe est l'un des algorithmes les plus importants en programmation linéaire.

Dans les réseaux électriques, il est utilisé pour :

- Minimiser les coûts d'exploitation ;
- Optimiser la production et la distribution de l'énergie ;
- Améliorer l'utilisation des ressources disponibles ;
- Aider les gestionnaires à prendre des décisions optimales.

Chapitre 2 : Recherche Opérationnelle sur les Graphes

Dans ce projet, le réseau électrique marocain est modélisé sous forme d'un graphe où les villes représentent les sommets et les lignes électriques représentent les arêtes. Cette modélisation permet l'application de plusieurs algorithmes d'optimisation afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité du transport de l'énergie.

Algorithme de Dijkstra

Principe

L'algorithme de Dijkstra permet de déterminer le plus court chemin entre deux sommets d'un graphe pondéré.

Application au réseau électrique marocain

Dans notre projet, cet algorithme permet d'identifier les itinéraires les plus courts entre différentes villes afin d'optimiser le transport de l'énergie électrique.

Avantages

- Réduction des distances de transport.
- Diminution des pertes énergétiques.
- Amélioration de l'efficacité du réseau.
- Aide à la prise de décision lors de l'exploitation du réseau.

Algorithme de Bellman-Ford

Principe

L'algorithme de Bellman-Ford calcule également les plus courts chemins tout en pouvant gérer des situations plus complexes.

Application au réseau électrique marocain

Il permet d'analyser différentes configurations du réseau et de vérifier la cohérence des coûts associés aux liaisons électriques.

Avantages

- Grande flexibilité.
 - Analyse de scénarios complexes.
 - Validation des résultats obtenus par d'autres méthodes.
-

3.4 Algorithme de Prim

Principe

L'algorithme de Prim construit un arbre couvrant minimal reliant tous les sommets avec le coût total le plus faible.

Application au réseau électrique marocain

Il permet de déterminer les lignes électriques à installer pour connecter plusieurs villes tout en minimisant les coûts d'infrastructure.

Avantages

- Réduction des coûts d'installation.
 - Optimisation des investissements.
 - Amélioration de la planification des extensions du réseau.
-

3.5 Algorithme de Kruskal

Principe

L'algorithme de Kruskal construit également un arbre couvrant minimal en sélectionnant les liaisons les moins coûteuses.

Application au réseau électrique marocain

Il est utilisé pour concevoir un réseau électrique connecté avec un coût minimal.

Avantages

- Réduction du coût global du réseau.
 - Méthode efficace pour les grands réseaux.
 - Optimisation des ressources disponibles.
-

3.6 Méthode du Coin Nord-Ouest

Principe

La méthode du Coin Nord-Ouest fournit une solution initiale à un problème de transport.

Application au réseau électrique marocain

Elle permet de répartir l'énergie produite entre les différentes zones de consommation.

Avantages

- Répartition rapide de l'énergie.
 - Solution initiale simple à mettre en œuvre.
 - Base pour les méthodes d'optimisation avancées.
-

3.7 Méthode du Simplexe

Principe

La méthode du Simplexe résout les problèmes de programmation linéaire afin de trouver une solution optimale.

Application au réseau électrique marocain

Elle permet d'optimiser la distribution de l'énergie tout en respectant les contraintes de production et de consommation.

Avantages

- Minimisation des coûts d'exploitation.
- Optimisation des ressources énergétiques.
- Amélioration des performances du réseau.

Chapitre 3 : Algorithmes Statiques – Étude d'un Cas Réel au Maroc

Le Maroc dispose d'un réseau électrique national reliant plusieurs régions et villes. Afin d'assurer une distribution efficace de l'énergie, il est nécessaire d'optimiser les chemins empruntés par l'électricité entre les différents postes de transformation.

Dans cette étude, le réseau peut être modélisé sous forme de graphe où chaque sommet représente un poste électrique et chaque arête représente une ligne de transport associée à une distance ou à un coût.

L'utilisation des algorithmes de recherche opérationnelle permet de déterminer les meilleures stratégies d'acheminement de l'énergie. Les solutions obtenues contribuent à réduire les pertes et à améliorer la qualité du service.

Application de l'algorithme de Dijkstra

L'algorithme de Dijkstra a été utilisé pour déterminer le plus court chemin entre deux postes électriques du réseau marocain. Cet algorithme permet de réduire les coûts de transport et les pertes énergétiques en sélectionnant le trajet optimal.

Les résultats obtenus montrent que l'algorithme identifie efficacement le chemin présentant le coût minimal entre la source et la destination.

Les résultats obtenus montrent que l'algorithme identifie efficacement le chemin présentant le coût minimal entre la source et la destination.

Application de l'algorithme de Bellman-Ford

L'algorithme de Bellman-Ford permet également de déterminer les plus courts chemins dans un réseau. Son principal avantage est sa capacité à traiter certaines situations complexes tout en garantissant une solution optimale.

Les résultats obtenus confirment la pertinence de l'algorithme pour l'analyse des réseaux électriques comportant plusieurs chemins alternatifs.

Application de l'algorithme de Prim

L'algorithme de Prim permet de construire un arbre couvrant minimal. Dans le contexte du réseau électrique marocain, il peut être utilisé pour relier plusieurs postes électriques tout en minimisant le coût total des infrastructures.

L'application de Prim permet de réduire les coûts de connexion tout en assurant la connectivité complète du réseau.

Application de l'algorithme de Kruskal

L'algorithme de Kruskal constitue une autre méthode de construction d'un arbre couvrant minimal. Il sélectionne progressivement les connexions les moins coûteuses sans créer de cycles.

Les résultats obtenus permettent de concevoir un réseau électrique optimisé avec un coût minimal d'installation.

Application de la Méthode du Nord-Ouest

La méthode du Nord-Ouest est utilisée pour obtenir une solution initiale dans les problèmes de transport. Dans le contexte du réseau électrique marocain, elle permet de répartir l'énergie produite par différentes centrales vers plusieurs régions tout en respectant les capacités de production et les besoins de consommation.

Les résultats obtenus fournissent une première solution réalisable pour la distribution de l'énergie. Cette solution peut ensuite être améliorée par d'autres méthodes d'optimisation afin de réduire davantage le coût total de transport.

Application de la Méthode du Simplexe

Dans le cadre du réseau électrique marocain, la méthode du Simplexe peut être utilisée pour minimiser le coût global de distribution de l'énergie tout en respectant les limites de production des centrales et les besoins des consommateurs.

Les résultats obtenus montrent que la méthode du Simplexe permet d'identifier la meilleure répartition possible des ressources disponibles. La solution optimale contribue à réduire les coûts d'exploitation tout en assurant la satisfaction de la demande énergétique

Conclusion :

Ce projet a permis d'étudier l'importance des algorithmes de recherche opérationnelle dans l'optimisation des réseaux électriques. Les algorithmes de graphes constituent des outils performants pour résoudre des problèmes complexes liés au transport et à la distribution de l'énergie.

L'application développée illustre concrètement l'utilisation de ces méthodes dans un contexte proche des réseaux électriques marocains. Les résultats obtenus montrent que l'optimisation algorithmique permet d'améliorer l'efficacité du réseau tout en réduisant les coûts et les pertes.